

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



BÁO CÁO ĐỒ ÁN MÔN HỌC

Môn học: Vật lý cho Công nghệ thông tin

Đề tài: GymTag – Hệ thống quản lý phòng gym thông minh bằng RFID

Sinh viên thực hiện:

Vũ Trần Minh Hiếu (24127003)

Hoàng Đức Thịnh (24127240)

Trần Viết Bảo (24127270)

Giảng viên hướng dẫn:

Thầy Lê Quốc Hòa

Thầy Cao Xuân Nam

Thầy Đặng Hoài Thương

TP. Hồ Chí Minh, tháng 8 năm 2026

MỤC LỤC

1. THÔNG TIN NHÓM VÀ ĐỀ TÀI	4
1.1. Danh sách thành viên	4
1.2. Đề tài	4
2. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI	5
3. CHỨC NĂNG	6
3.1. Bảng tóm tắt chức năng	6
3.2. Mô tả chi tiết từng chức năng	6
3.2.1. Check-in tại cửa ra vào	6
3.2.2. Check-out tại cửa ra vào	7
3.2.3. Kiểm tra hạn thành viên khi quét thẻ	7
3.2.4. Quét thẻ lấy locker (gán locker trống)	7
3.2.5. Quét thẻ trả locker	7
3.2.6. Xem sơ đồ locker trống/đầy trên web	7
3.2.7. Giám sát nhiệt độ, độ ẩm phòng gym	7
3.2.8. Cảnh báo môi trường bất thường	8
3.2.9. Đếm số người đang có mặt trong phòng gym	8
4. DANH SÁCH CÁC THIẾT BỊ	9
5. BẢN VẼ PHÁC THẢO	10
6. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN	11
6.1. Bảng phân công công việc	11
6.2. Kế hoạch thực hiện	11
7. TÀI LIỆU THAM KHẢO	12

DANH SÁCH BẢNG

Bảng 1: Bảng danh sách thành viên	4
Bảng 2: Bảng tóm tắt chức năng	6
Bảng 3: Bảng danh sách các thiết bị cần sử dụng	9
Bảng 4: Bảng phân công công việc	11
Bảng 5: Bảng kế hoạch thực hiện	11

DANH SÁCH ẢNH

Hình 1: Bản vẽ phác thảo	10
---------------------------------------	----

1. THÔNG TIN NHÓM VÀ ĐỀ TÀI

1.1. Danh sách thành viên

Nhóm: 6

STT	Thành viên	MSSV
1	Vũ Trần Minh Hiếu	24127003
2	Hoàng Đức Thịnh	24127240
3	Trần Viết Bảo	24127270

Bảng 1: Bảng danh sách thành viên

1.2. Đề tài

Tên sản phẩm: GymTag – Hệ thống quản lý phòng gym thông minh bằng RFID

GymTag là hệ thống quản lý phòng gym thông minh dùng RFID để check-in/check-out, quản lý locker, kết hợp giám sát môi trường và cảnh báo tự động qua dashboard web thời gian thực.

2. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI

Trong những năm gần đây, nhu cầu rèn luyện sức khỏe tại các phòng gym ngày càng tăng, dẫn đến sự phát triển nhanh chóng của các mô hình phòng tập hiện đại. Tuy nhiên, việc quản lý thành viên, kiểm soát ra vào, quản lý tủ khóa và theo dõi quá trình sử dụng thiết bị tại nhiều phòng gym hiện nay vẫn còn phụ thuộc nhiều vào phương pháp thủ công hoặc các hệ thống quản lý riêng lẻ. Điều này gây ra một số hạn chế như khó kiểm soát lượt truy cập, mất nhiều thời gian trong việc quản lý tài sản, khó theo dõi tình trạng sử dụng máy tập và chưa đảm bảo tối ưu trải nghiệm của người dùng.

Sự phát triển của công nghệ Internet of Things (IoT) mở ra khả năng xây dựng các hệ thống tự động hóa thông minh, trong đó các thiết bị có thể kết nối, thu thập và trao đổi dữ liệu nhằm nâng cao hiệu quả quản lý. Công nghệ **RFID (Radio Frequency Identification)** với ưu điểm nhận dạng nhanh, không tiếp xúc và có khả năng quản lý nhiều đối tượng trong thời gian thực là một giải pháp phù hợp để ứng dụng trong môi trường phòng gym.

Xuất phát từ nhu cầu trên, nhóm lựa chọn thực hiện đề tài **“GymTag – Hệ thống quản lý phòng gym thông minh bằng RFID”** nhằm xây dựng một mô hình quản lý phòng tập hiện đại, tích hợp công nghệ IoT và RFID để hỗ trợ kiểm soát thành viên thông qua thẻ RFID, quản lý quyền sử dụng locker, theo dõi việc sử dụng máy tập và thu thập dữ liệu môi trường như nhiệt độ, độ ẩm, chất lượng không khí trong phòng tập.

Thông qua đề tài này, nhóm mong muốn áp dụng các kiến thức về vật lý, điện tử và IoT để tạo ra một hệ thống có tính ứng dụng thực tế, góp phần nâng cao hiệu quả vận hành phòng gym, cải thiện trải nghiệm người dùng và hướng đến mô hình phòng tập thông minh trong tương lai.

3. CHỨC NĂNG

3.1. Bảng tóm tắt chức năng

STT	Chức năng	Loại	Input	Output
1	Check-in tại cửa ra vào	Vật lý	RFID reader cửa	Servo cửa mở, LCD hiện lời chào + tên thành viên
2	Check-out tại cửa ra vào	Vật lý	RFID reader cửa	Servo cửa mở, ghi nhận giờ ra
3	Kiểm tra hạn thành viên khi quét thẻ	Vật lý + Logic	UID thẻ đối chiếu với CSDL thành viên	LED xanh/đỏ, buzzer cảnh báo nếu hết hạn
4	Quét thẻ lấy locker (gán locker trống)	Vật lý	RFID reader locker, reed switch từng locker	Servo/solenoid mở locker được gán, cập nhật trạng thái
5	Quét thẻ trả locker	Vật lý	RFID reader locker	Servo mở khóa trả đồ, cập nhật locker về trạng thái trống
6	Xem sơ đồ locker trống/đầy trên web	Web	Dữ liệu trạng thái locker từ ESP32	Dashboard Node-RED hiển thị sơ đồ locker
7	Giám sát nhiệt độ, độ ẩm phòng gym	Vật lý	Cảm biến DHT11/DHT22	Hiển thị nhiệt độ, độ ẩm realtime trên dashboard
8	Cảnh báo môi trường bất thường	Logic	So sánh giá trị DHT với ngưỡng	Bật quạt tự động (relay), cảnh báo qua Telegram/email
9	Đếm số người đang có mặt trong phòng gym	Logic	Chênh lệch số lượt check-in/check-out	Hiển thị số liệu realtime trên dashboard

Bảng 2: Bảng tóm tắt chức năng

3.2. Mô tả chi tiết từng chức năng

3.2.1. Check-in tại cửa ra vào

– **Input:** Thành viên quét thẻ RFID tại đầu đọc gắn ở cửa ra vào.

- **Xử lý:** ESP32 đọc UID thẻ, gửi lên Node-RED qua MQTT. Node-RED đối chiếu UID với cơ sở dữ liệu thành viên, xác nhận thẻ hợp lệ và ghi nhận thời điểm vào.
- **Output:** Servo mở cửa; LCD hiển thị lời chào kèm tên thành viên; dữ liệu giờ check-in được lưu lên cloud.

3.2.2. Check-out tại cửa ra vào

- **Input:** Thành viên quét lại thẻ RFID khi ra về.
- **Xử lý:** Hệ thống nhận diện đây là lượt “ra” dựa vào trạng thái hiện tại của UID (đang ở trong gym), tính thời gian tập luyện bằng giờ ra trừ giờ vào.
- **Output:** Servo mở cửa; ghi nhận giờ ra và tổng thời gian tập lên cloud; cập nhật số người đang có mặt (giảm 1).

3.2.3. Kiểm tra hạn thành viên khi quét thẻ

- **Input:** UID thẻ được đọc tại thời điểm check-in.
- **Xử lý:** Node-RED so sánh ngày hết hạn membership (lưu trong cơ sở dữ liệu) với ngày hiện tại. Nếu còn hạn thì cho phép vào, nếu hết hạn thì từ chối.
- **Output:** LED xanh và servo mở cửa nếu hợp lệ; LED đỏ và buzzer cảnh báo nếu hết hạn, LCD hiển thị thông báo “Thẻ hết hạn”.

3.2.4. Quét thẻ lấy locker (gán locker trống)

- **Input:** Thành viên quét thẻ RFID tại khu vực locker.
- **Xử lý:** Hệ thống kiểm tra UID này đã giữ locker nào chưa. Nếu chưa, tìm locker trống đầu tiên, gán UID cho locker đó và lưu vào cơ sở dữ liệu.
- **Output:** Servo mở khóa locker được gán; dashboard cập nhật trạng thái locker thành “đã có chủ” kèm tên thành viên.

3.2.5. Quét thẻ trả locker

- **Input:** Thành viên quét đúng thẻ đang giữ locker.
- **Xử lý:** Hệ thống đối chiếu UID với danh sách locker đang được giữ để xác nhận đúng chủ sở hữu.
- **Output:** Servo mở khóa để lấy đồ ra; locker được cập nhật về trạng thái “trống” trên cơ sở dữ liệu và dashboard.

3.2.6. Xem sơ đồ locker trống/đầy trên web

- **Input:** Trạng thái và dữ liệu gán locker gửi từ ESP32.
- **Xử lý:** Node-RED tổng hợp trạng thái của tất cả locker theo thời gian thực.
- **Output:** Dashboard hiển thị sơ đồ trực quan, ô xanh là locker trống, ô đỏ là locker đang dùng kèm tên người giữ nếu có.

3.2.7. Giám sát nhiệt độ, độ ẩm phòng gym

- **Input:** Cảm biến DHT22 đặt tại khu vực tập trung tâm.
- **Xử lý:** ESP32 đọc giá trị nhiệt độ và độ ẩm theo chu kỳ, ví dụ mỗi 5 giây, rồi gửi lên Node-RED qua MQTT.

- **Output:** Dashboard hiển thị biểu đồ dạng gauge hoặc line chart cho nhiệt độ và độ ẩm theo thời gian thực.

3.2.8. Cảnh báo môi trường bất thường

- **Input:** Giá trị nhiệt độ và độ ẩm từ DHT được so sánh với ngưỡng đã cài đặt, ví dụ trên 32°C hoặc trên 80% độ ẩm.
- **Xử lý:** Node-RED kiểm tra điều kiện vượt ngưỡng, kích hoạt relay bật quạt tự động; nếu vượt ngưỡng nghiêm trọng thì gửi thêm cảnh báo qua Telegram hoặc email.
- **Output:** Quạt tự động bật thông qua relay; tin nhắn cảnh báo được gửi đến điện thoại hoặc email của người quản lý phòng gym.

3.2.9. Đếm số người đang có mặt trong phòng gym

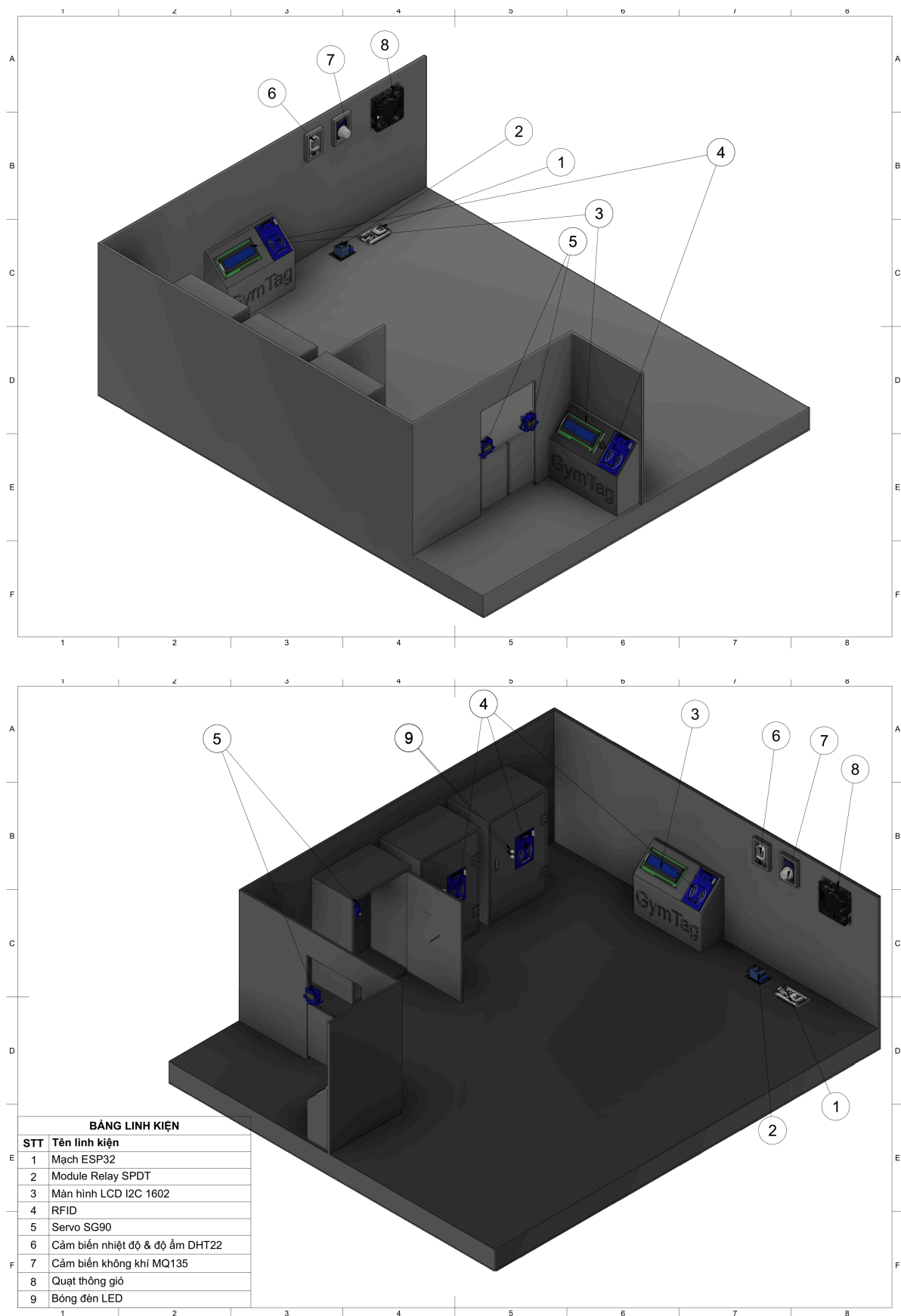
- **Input:** Số lượt check-in và check-out được ghi nhận liên tục.
- **Xử lý:** Node-RED tính số người hiện tại bằng tổng số lượt check-in trừ tổng số lượt check-out trong ngày.
- **Output:** Số liệu hiển thị realtime trên dashboard dạng số lớn hoặc gauge, có thể cảnh báo nếu vượt sức chứa tối đa.

4. DANH SÁCH CÁC THIẾT BỊ

STT	Thiết bị	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền	Chức năng
1	ESP32 DevKit V1	1	120.000đ	120.000đ	Bộ xử lý trung tâm, kết nối WiFi/MQTT
2	Cảm biến DHT22	1	135.000đ	135.000đ	Đo nhiệt độ, độ ẩm phòng gym
3	Màn hình LCD I2C 16x2	2	51.000đ	102.000đ	Hiển thị màn hình
4	LED đơn (xanh/đỏ)	1 túi	4.860đ	4.860đ	Hiển thị đèn
5	Breadboard	1	35.000đ	35.000đ	Bộ dụng cụ
6	Dây Cắm Breadboard	1 bộ	30.000đ	30.000đ	Bộ dụng cụ
7	Nguồn 12V	1	42.000đ	42.000đ	Cấp nguồn cho ESP32 và các module
8	Thẻ RFID	5	4.000đ	20.000đ	Thẻ RFID
9	MFRC522 RFID Reader	5	36.000đ	180.000đ	Máy đọc RFID
10	Servo SG90	5	42.000đ	210.000đ	Khóa
11	Relay Module	1	15.960đ	15.960đ	Bật quạt tự động
12	Quạt mini	1	19.000đ	19.000đ	Thiết bị làm mát/hút mùi mô phỏng

Bảng 3: Bảng danh sách các thiết bị cần sử dụng

5. BẢN VẼ PHÁC THẢO



Hình 1: Bản vẽ phác thảo

6. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN

6.1. Bảng phân công công việc

STT	Thành viên	Công việc	Tỉ lệ
1	Vũ Trần Minh Hiếu	Cắm biến môi trường (đọc dữ liệu, gửi lên hệ thống) + Tích hợp toàn bộ hệ thống	34%
2	Hoàng Đức Thịnh	Node-RED dashboard toàn bộ + Check-in/out cửa chính + LCD	33%
3	Trần Viết Bảo	Firebase (lưu trữ dữ liệu) + Telegram cảnh báo + Gán/trả Locker + Kiểm tra hạn thành viên	33%

Bảng 4: Bảng phân công công việc

6.2. Kế hoạch thực hiện

Tuần	Nội dung
1	Thiết kế DB thành viên/locker, sơ đồ khối
2	Code từng module riêng: RFID + cửa, locker, DHT môi trường
3	Tích hợp Node-RED, Firebase, Telegram, ghép toàn bộ module vào 1 ESP32
4	Test end-to-end, sửa lỗi, viết báo cáo

Bảng 5: Bảng kế hoạch thực hiện

7. TÀI LIỆU THAM KHẢO

Aosong Electronics. (2023,). *DHT11/DHT22 Temperature & Humidity Sensor*.

Espressif Systems. (2024,). *ESP32 Series Datasheet*.

MQTT.org. (2019,). *MQTT Protocol Specification*.

NXP Semiconductors. (2016,). *MFRC522 RFID Reader Datasheet*.